

СЕТЕВЫЕ ИГРЫ

- игры формирования сетей
- игры на уже сформированной сети

Игры управления распределенными ресурсами:

- Smart Grid
- Desktop Grid

Равновесие по Нэшу

В сетевых играх основным методом исследования являются теоретико-игровые методы. Центральную роль здесь играет понятие равновесия. Основные понятия в теории игр — это **игроки, стратегии и выигрыши**. Игроков будем обозначать $\{1, 2, \dots, n\}$. В сетевых играх игроками могут быть программы, мобильные телефоны, участники социальных сетей. Стратегиями могут быть выбор пути в графе, уровень сигнала, установление связей в графе. Игра в нормальной форме протекает следующим образом. Каждый игрок i выбирает некоторую стратегию x_i из множества X_i , $i = 1, 2, \dots, n$. В результате этого игрок i получает выигрыш $H_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ или несет затраты $C_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $i = 1, 2, \dots, n$. В первом случае игроки заинтересованы получить максимальный выигрыш, а во втором — минимизировать свои затраты.

Определение 1.1. *Игрой n лиц в нормальной форме будем называть объект*

$$\Gamma = \langle N, \{X_i\}_{i \in N}, \{H_i\}_{i \in N} \rangle,$$

где $N = \{1, 2, \dots, n\}$ — множество игроков, X_i — множество стратегий i -го игрока и $H_i : \prod_{i=1}^n X_i \rightarrow R$ — функция выигрыша i -го игрока, $i = 1, \dots, n$.

В такой игре i -й игрок выбирает стратегию $x_i \in X_i$, не зная выбора его соперников, и заинтересован максимизировать свой выигрыш $H_i(x_1, \dots, x_n)$, который зависит от стратегий всех игроков. Набор стратегий всех игроков называется **ситуацией** или **профилем** в игре. Любое подмножество $S \subset N$ будем называть **коалицией** в игре. Профиль стратегий игроков, входящих в коалицию, будем обозначать x_S .

Замечание. По аналогии с играми, в которых рассматриваются выигрыши игроков, вместо этого можно рассматривать затраты игроков. В этом случае вместо максимума выигрышей нас будет интересовать минимум затрат. Затраты игроков будем обозначать $C_i(x_1, \dots, x_n), i \in N$. В играх с оптимальной загрузкой и играх маршрутизации нас будут интересовать именно затраты игроков.

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n)$ — некий профиль стратегий игроков. Для данного профиля будем использовать обозначение

$$(x_{-i}, x'_i) = (x_1, \dots, x_{i-1}, x'_i, x_{i+1}, \dots, x_n),$$

которое означает, что игрок i изменил свою стратегию с x_i на x'_i , а все остальные игроки оставили стратегии неизменными. Аналогично, обозначим

$$(x_{-S}, x'_S)$$

— профиль, в котором только игроки из коалиции S изменили свои стратегии.

Определение 1.2. *Равновесием по Нэшу в игре Γ называется ситуация $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$, в которой для любого игрока $i \in N$ выполняются следующие условия:*

$$H_i(x_{-i}^*, x_i) \leq H_i(x^*), \forall x_i, \quad (1.1)$$

а стратегии, входящие в равновесие, будем называть оптимальными.

Определение 1.3. *Ситуация $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$, называется сильным равновесием по Нэшу в игре Γ , если для любой коалиции $S \subset N$ и любого профиля x_S найдется хотя бы один игрок $i \in S$, для которого*

$$H_i(x_{-S}^*, x_S) \leq H_i(x^*).$$

Кооперация и конкуренция

При кооперации игроков можно достичь решения, которое максимизировало бы суммарный выигрыш всех игроков. Профиль стратегий x_{opt} , который максимизирует суммарный выигрыш

$$H(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i \in N} H_i(x_1, \dots, x_n),$$

Определение 1.4. *Равновесие по Нэшу x_{WNE} называется наилучшим, если для любого другого равновесия по Нэшу x выполняется*

$$H(x) \geq H(x_{WNE}).$$

Определение 1.5. Пусть x_{WNE} — наихудшее равновесие по Нэшу и x_{opt} — кооперативное решение. Тогда отношение

$$PoA = \frac{H(x_{WNE})}{H(x_{opt})}$$

называется ценой анархии.

В играх, где вместо выигрышей рассматриваются затраты игроков, под ценой анархии понимается отношение

$$PoA = \frac{C(x_{WNE})}{C(x_{opt})},$$

где кооперативное решение дает минимум суммарных затрат

$$C(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i \in N} C_i(x_1, \dots, x_n),$$

Игры балансировки загрузки. Примеры

Представим, что есть $n = 4$ идентичных процессора и девять работ различного объема $w = (7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4)$. Предположим, что время выполнения работ равно загрузке процессора. Очевидно, что оптимально распределить эти работы по процессорам так, как показано на рисунке 1.1.

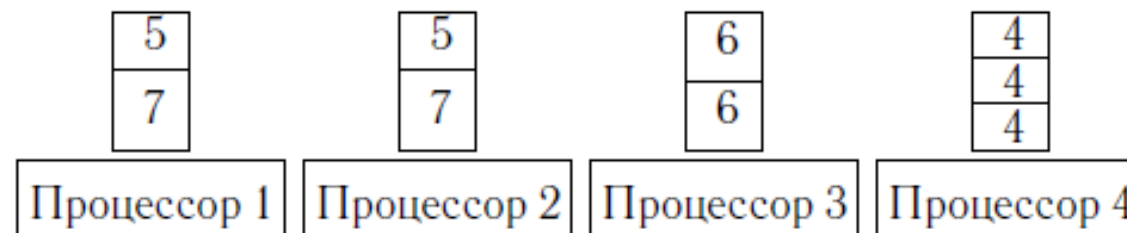
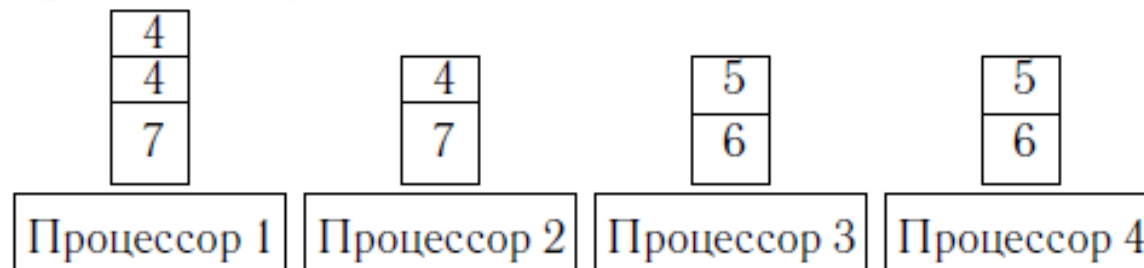


Рисунок 1.1. Оптимальный профиль

Время выполнения всех работ на каждом из процессоров равно ($OPT=12$).

Теперь представим, что работы являются игроками и сами могут выбрать процессор для их выполнения. Тогда возможна ситуация, представленная на рисунке 1.2, которая является равновесием по Нэшу. Действительно, если, например работа 7 с первого процессора, где загрузка равна 15, перейдет на второй процессор, то загрузка последнего составит 18. Если же работа 4 уйдет с первого процессора на второй, то загрузка второго процессора также станет равной 15.



Цена анархии равна

$$PoA = 15/12 = 1.25.$$

Рисунок 1.2. Равновесие по Нэшу

Заметим, что это распределение является равновесием по Нэшу, но не является сильным равновесием по Нэшу. Здесь есть коалиция игроков (7, 4, 4, 5, 5), которая может улучшить положение каждого из членов коалиции. Предположим, что работа 7 из первого процессора поменяется местами с работой 5 из третьего процессора, а обе работы 4 из первого процессора поменяются местами с работой 5 из четвертого процессора. Получим профиль, представленный на рисунке 1.3, в котором все эти игроки уменьшили время своего выполнения. Новый профиль уже будет сильным равновесием по Нэшу.



$$SPoA = 14/12 = 1.166.$$

Рисунок 1.3. Сильное равновесие по Нэшу

Игры заплонения (Congestion games)

Заторы на дорогах. Представим, что две фирмы I и II, каждая из которых имеет два автомобиля, должны перевезти некий груз из пункта А в пункт В. Эти города связаны двумя дорогами (см. рис. 2.1), по одной из которых можно двигаться со скоростью в два раза большей, чем по другой. При этом предположим, что время в пути по каждой из дорог пропорционально числу автомобилей,двигающихся по этой дороге. На рисунке обозначено время в пути по каждой из дорог в зависимости от числадвигающихся автомобилей.

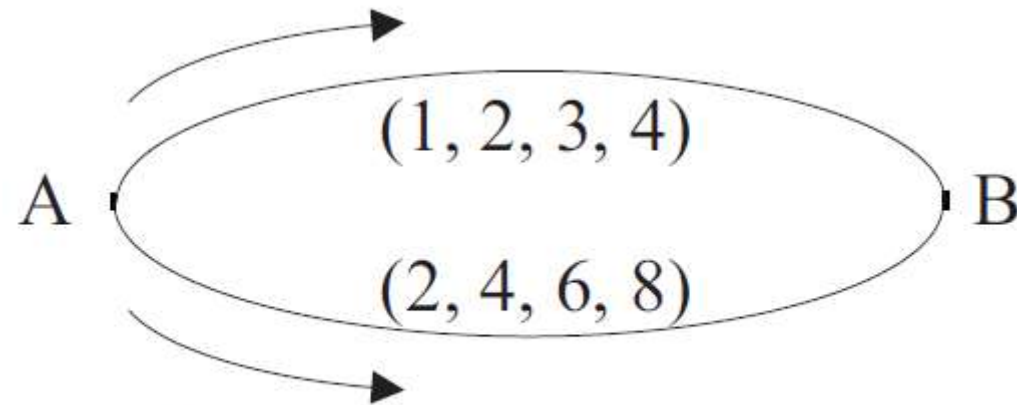


Рисунок 2.1. Заторы на дорогах

Таким образом, стратегиями игроков является распределение автомобилей по дорогам, т.е. комбинации $(2, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 2)$. Затраты игрока выражаются как сумма двух величин, представляющих время движения обоих автомобилей. Тогда матрица выигрышей примет вид

$$\begin{array}{c}
 (2, 0) \quad (1, 1) \quad (0, 2) \\
 \begin{pmatrix}
 (2, 0) & (-8, -8) & (-6, -5) & (-4, -8) \\
 (1, 1) & (-5, -6) & (-6, -6) & (-7, -12) \\
 (0, 2) & (-8, -4) & (-12, -7) & (-16, -16)
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 (2, 0) \quad (1, 1) \quad (0, 2) \\
 \begin{array}{c}
 (2, 0) \\
 (1, 1) \\
 (0, 2)
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 (-8, -8) & (-6, -5) & (-4, -8) \\
 (-5, -6) & (-6, -6) & (-7, -12) \\
 (-8, -4) & (-12, -7) & (-16, -16)
 \end{pmatrix}.
 \end{array}$$

Видно, что в данной игре существуют три равновесия в чистых стратегиях, это ситуации, когда автомобили одного из игроков движутся по первой дороге, а у другого автомобили движутся по разным дорогам, а также когда оба игрока направляют автомобили по разным дорогам.

Выбор дата-центров. Предположим, что каждый из двух облачных операторов может заключить контракт на использование мощностей одного или двух из трех дата-центров. Ресурс мощности у каждого из дата-центров равен соответственно 2, 4 и 6 единицам. Если один и тот же дата-центр выберут два оператора, каждому достанется половина ресурса. Выигрыш каждого участника представляет сумму полученных ресурсов на каждом участке минус затраты на аренду ресурсов дата-центра, которые примем равными 1.

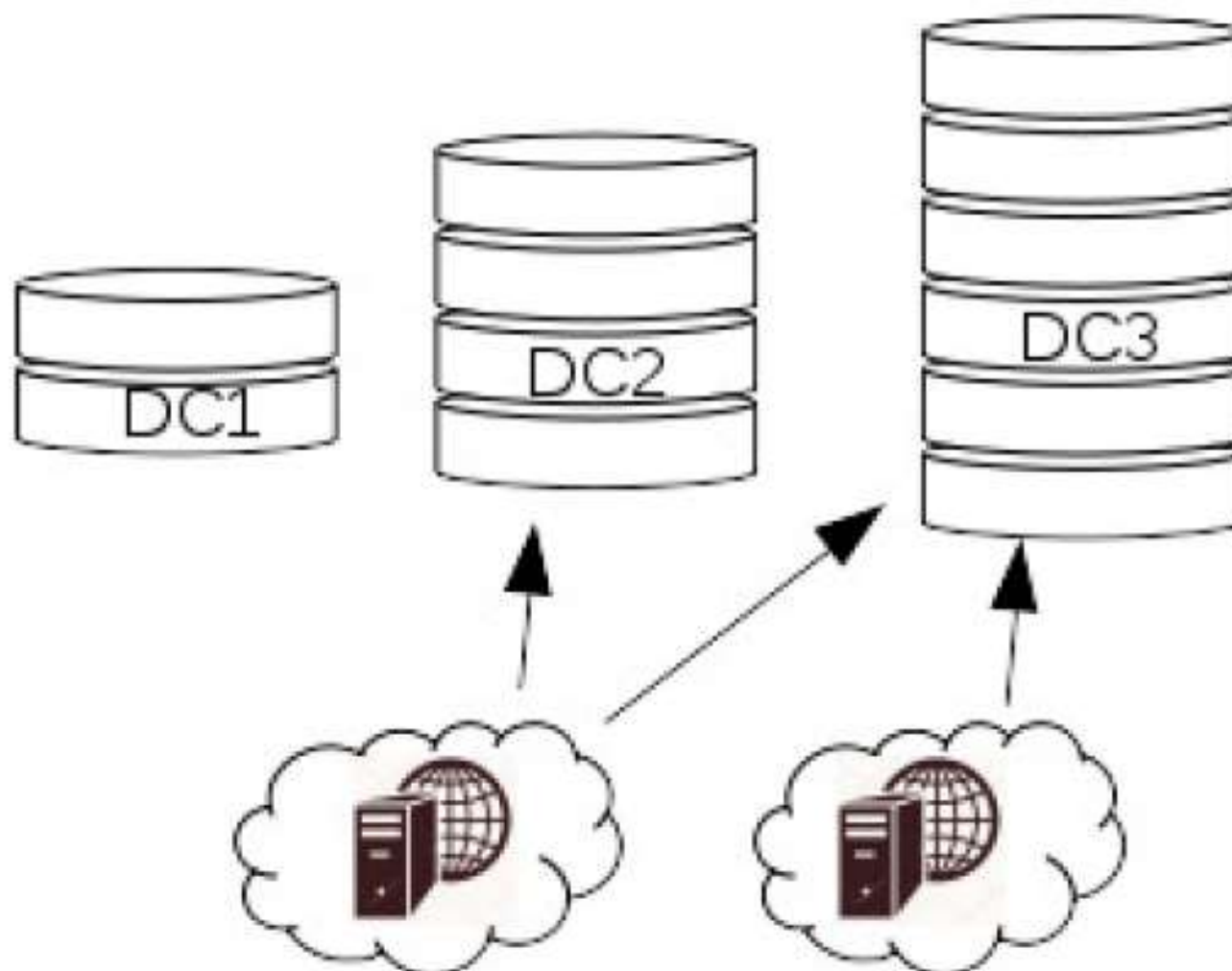


Рисунок 2.2. Выбор дата-центров

Таким образом, стратегией игроков является выбор дата-центров для сотрудничества соответственно (1), (2), (3), (1, 2), (1, 3), (2, 3). Тогда матрица выигрышей примет вид

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 (1) \\
 (2) \\
 (3) \\
 (1, 2) \\
 (1, 3) \\
 (2, 3)
 \end{array}
 \begin{pmatrix}
 (0, 0) & (1, 3) & (1, 5) & (0, 3) & (0, 5) & (1, 8) \\
 (3, 1) & (1, 1) & (3, 5) & (1, 2) & (3, 6) & (1, 6) \\
 (5, 1) & (5, 3) & (2, 2) & (5, 4) & (2, 3) & (2, 5) \\
 (3, 0) & (2, 1) & (4, 5) & (1, 1) & (3, 5) & (2, 6) \\
 (5, 0) & (6, 3) & (3, 2) & (5, 3) & (2, 2) & (3, 5) \\
 (8, 1) & (6, 1) & (5, 2) & (6, 2) & (5, 3) & (3, 3)
 \end{pmatrix}
 \end{array}
 .$$

Здесь существуют три равновесия в чистых стратегиях. В одном из них оба индивидуума выбирают дата-центры 2 и 3, в двух других один из индивидуумов выбирает дата-центры 1 и 3, а другой - дата-центры 2 и 3.

Игры заполнения (congestion games) впервые были рассмотрены Розенталем [1973]. Свое название они получили из-за того, что функция выигрыша в них зависит лишь от числа игроков, выбравших одинаковые стратегии. К таким играм относятся игры выбора маршрута при передвижении из одного пункта в другой, где время в пути зависит от числа автомобилей на данном участке пути. Игра выбор дата-центров также относится к играм заполнения, поскольку количество ресурса, которое может получить игрок от дата-центра, зависит от числа других игроков, выбравших этот же дата-центр.

Определение 2.1. Симметричной игрой заполнения будем называть игру n лиц $\Gamma = \langle N, M, \{S_i\}_{i \in N}, \{c_i\}_{i \in N} \rangle$, где $N = \{1, \dots, n\}$ множество игроков, $M = \{1, \dots, m\}$ – конечное множество неких объектов, из которых формируются стратегии. Стратегией игрока i является выбор некоторого подмножества из M . Множество всех возможных стратегий игрока i обозначим S_i , $i = 1, \dots, n$. С каждым объектом $j \in M$ связана функция $c_j(k)$, $1 \leq k \leq n$, которая представляет собой выигрыш каждого из k игроков, выбравших стратегии, куда входит j , и которая зависит только от общего числа этих игроков k .

Итак, предположим, игроки выбрали стратегии $s = (s_1, \dots, s_n)$. Каждое s_i представляет собой набор объектов из M . Тогда функция выигрыша игрока i определяется как суммарный выигрыш на каждом из объектов, т.е.

$$H_i(s_1, \dots, s_n) = \sum_{j \in s_i} c_j(k_j(s_1, \dots, s_n)),$$

где $k_j(s_1, \dots, s_n)$ равно числу игроков, в стратегии которых входит объект j , $i = 1, \dots, n$.

Теорема 2.1. *Симметричная игра заполнения всегда имеет хотя бы одно равновесие в чистых стратегиях.*

Существование такого равновесия связано с аддитивной формой выигрыша и с тем, что выигрыши игроков в симметричных играх имеют однородную форму.

Персонафицированные игры заполнения

Определение 2.2. *Персонафицированной игрой заполнения будем называть игру n лиц $\Gamma = \langle N, M, \{c_{ij}\}_{i \in N, j \in M} \rangle$, где $N = \{1, \dots, n\}$ — множество игроков, $M = \{1, \dots, t\}$ — конечное множество объектов. Стратегией игрока i является выбор некоторого объекта из M . Таким образом, M здесь можно рассматривать как множество стратегий игроков. Выигрыш игрока i , выбравшего стратегию j , определяется с помощью функции $c_{ij} = c_{ij}(k_j)$, где k_j — число игроков, использующих стратегию j , $0 \leq k_j \leq n$. Предположим здесь, что c_{ij} — невозрастающие функции, т.е. чем больше игроков выбрали данную стратегию, тем меньше выигрыш.*

Обозначим профиль выбранных игроками стратегий как $s = (s_1, \dots, s_n)$. Каждой ситуации s соответствует **вектор заполнения** $k = (k_1, \dots, k_m)$, где k_j есть число игроков, выбравших стратегию j . Тогда функция выигрыша игрока i определяется следующим образом:

$$H_i(s_1, \dots, s_n) = c_{is_i}(k_{s_i}), \quad i = 1, \dots, n.$$

Определение 2.3. *Равновесием по Нэшу в игре $\Gamma = \langle N, M, \{c_{ij}\}_{i \in N, j \in M} \rangle$ называется ситуация $s^* = (s_1^*, \dots, s_n^*)$, в которой для любого игрока $i \in N$ выполняются следующие условия:*

$$c_{is_i^*}(k_{s_i^*}) \geq c_{ij}(k_j + 1), \quad \forall j \in M.$$

Определение 2.4. Если в игре $\Gamma = \langle N, M, \{c_{ij}\}_{i \in N, j \in M} \rangle$ существует такая последовательность профилей стратегий $s(t), t = 0, 1, \dots$, в которой каждый профиль отличается от предыдущего только одной компонентой и при этом выигрыш игрока, который изменил свою стратегию, стал строго больше, такую последовательность будем называть последовательностью улучшений. Если любая последовательность улучшений в игре Γ является конечной, будем говорить, что в данной игре выполняется свойство конечности улучшений (свойство FIP (Final Improvement Property)).

Очевидно, что если последовательность улучшений конечна, то терминальный профиль является равновесием по Нэшу, поскольку для него выполняются условия Однако существуют игры, в которых равновесие по Нэшу существует, а свойство FIR для них не выполняется. Последовательности улучшений в таких играх могут быть бесконечными, циклически повторяясь. Последнее следует из конечности набора стратегий.

Пример игры заполнения, где не выполняется свойство **FIP**. Рассмотрим игру заполнения для двух лиц и трех стратегий с матрицей выигрышей вида

$$\begin{pmatrix} (0, 4) & (5, 6) & (5, 3) \\ (4, 5) & (3, 1) & (4, 3) \\ (2, 5) & (2, 6) & (1, 2) \end{pmatrix}$$

Здесь существует бесконечная циклическая последовательность улучшений

$$(1, 1) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (3, 2) \rightarrow (2, 2) \rightarrow (2, 3) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (1, 1).$$

Таким образом, данная игра не обладает свойством **FIP**. Тем не менее здесь существуют даже две ситуации равновесия в чистых стратегиях, это ситуации $(1, 2)$ и $(2, 1)$.

Определение 2.5. Если в игре $\Gamma = \langle N, M, \{c_{ij}\}_{i \in N, j \in M} \rangle$ существует такая последовательность профилей стратегий $s(t), t = 0, 1, \dots$, в которой каждый профиль отличается от предыдущего только одной компонентой и при этом выигрыш игрока, который изменил свою стратегию, стал строго больше и принес ему максимальный в данной ситуации выигрыш, такую последовательность будем называть последовательностью наилучших ответов. Если любая последовательность улучшений в игре Γ является конечной, будем говорить, что в данной игре выполняется свойство конечности последовательности наилучших ответов (свойство FBRP (Final Best-Reply Property)).

Очевидно, что любая последовательность наилучших ответов является последовательностью улучшений, но обратное неверно.

Теорема 2.4. *В персонифицированной игре заполнения $\Gamma = \langle N, M, \{c_{ij}\}_{i \in N, j \in M} \rangle$ всегда существует равновесие по Нэшу в чистых стратегиях.*